

LAPORAN PRAKTIKUM  
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1  
PERTEMUAN 4  
FORM DAN GAMBAR



Disusun oleh:

Nama : Nyoman Dimas Wira Bakti  
NIM : 25/561741/SV/26643  
Kelas : B2  
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S. Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2026

## **A. Daftar Isi**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <i>A. Daftar Isi</i> .....                          | 1  |
| <i>B. Tujuan Praktikum</i> .....                    | 2  |
| <i>C. Dasar Teori</i> .....                         | 3  |
| 1. Mekanisme Formulir Web (HTML Forms) .....        | 3  |
| 2. Cara Kerja Tag Gambar (Images) .....             | 3  |
| 3. Pembuatan Grafik: SVG dan Canvas .....           | 4  |
| <i>D. Hasil dan Pembahasan</i> .....                | 5  |
| 1. Pembuatan Form Dasar (Latihan 1) .....           | 5  |
| 2. Pembuatan Input Textarea (Latihan 2).....        | 6  |
| 3. Pembuatan Menu Drop-down (Latihan 3) .....       | 7  |
| 4. Penyisipan Gambar Eksternal (Latihan 4) .....    | 8  |
| 5. Pengaturan Tata Letak Gambar (Latihan 5).....    | 9  |
| 6. Tugas Utama - Form Lanjutan dan Grafik HTML..... | 10 |
| <i>E. Kesimpulan</i> .....                          | 12 |
| <i>F. Daftar Pustaka</i> .....                      | 13 |

## **B. Tujuan Praktikum**

1. Mampu merancang dan mengimplementasikan formulir interaktif menggunakan berbagai jenis tag input pada HTML.
2. Mampu menyisipkan serta mengatur tata letak elemen gambar di dalam halaman web.
3. Mampu membuat elemen visual berupa grafik secara langsung di dalam HTML menggunakan tag `<svg>` dan `<canvas>`.

## C. Dasar Teori

### 1. Mekanisme Formulir Web (HTML Forms)

Form pada web adalah area interaktif pada antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk memasukan data agar dapat diproses lebih lanjut atau dikirimkan ke *server* [1]. Kerangka utama formulir ini dibangun menggunakan tag `<form>`, yang berfungsi sebagai wadah penampung seluruh komponen input. Untuk menerima masukan dari pengguna, HTML menyediakan elemen `<input>` yang perilakunya bisa dimodifikasi menggunakan atribut `type`, misalnya menjadi kolom teks, kata sandi, tombol pilihan (*radio*), atau kotak centang (*checkbox*). Untuk masukan teks yang panjang dan terdiri dari banyak baris, digunakan tag `<textarea>`, sedangkan untuk menu pilihan yang ditarik ke bawah (*drop-down*), digunakan kombinasi tag `<select>` dan `<option>`.

Pada standar web modern, formulir (form HTML) juga harus rapi secara struktural. Oleh karena itu, elemen input yang saling berkaitan dikelompokkan menggunakan tag `<fieldset>`, yang kemudian diberi nama atau judul kelompok menggunakan tag `<legend>`. Selain itu, HTML5 memperkenalkan tag `<datalist>` yang berfungsi untuk memberikan daftar saran otomatis (*autocomplete*) bawaan kepada pengguna saat mereka mulai mengetik pada sebuah kolom input [2].

### 2. Cara Kerja Tag Gambar (Images)

Penyisipan elemen visual (gambar) dilakukan menggunakan tag `<img>`. Secara teknis, tag `<img>` tidak benar-benar menanamkan (*embed*) file gambar tersebut ke dalam kode HTML. Sebaliknya, tag ini bekerja dengan cara menautkan alamat gambar melalui atribut `src` (*source*), sehingga saat halaman dimuat, *browser* akan mengunduh gambar tersebut dan merendernya pada ruang yang telah dialokasikan [3]. Sangat direkomendasikan untuk selalu menyertakan atribut `width` (lebar) dan `height` (tinggi) agar *browser* bisa memesan ruang kosong di layar sebelum gambar selesai diunduh, sehingga mencegah tata letak halaman bergeser tiba-tiba [3]. Pada HTML versi terdahulu, atribut `align` sering disematkan langsung pada tag `<img>` untuk mengatur

posisi gambar di antara teks. Namun, pada spesifikasi HTML5, atribut `align` telah dinyatakan usang (*deprecated*) dan seluruh urusan tata letak wajib dikendalikan menggunakan CSS [2].

### 3. Pembuatan Grafik: SVG dan Canvas

HTML modern memiliki kemampuan untuk menggambar grafik secara langsung di dalam *browser* tanpa harus mengunggah file gambar eksternal (seperti JPG atau PNG). Terdapat dua teknologi utama untuk hal ini:

- **SVG (*Scalable Vector Graphics*)**

Tag `<svg>` digunakan untuk menggambar grafik vektor berbasis format XML. Dibandingkan menggunakan susunan titik piksel, SVG membentuk gambar menggunakan perhitungan matematis (seperti koordinat garis, lingkaran, dan persegi) [2]. Keuntungan utamanya adalah gambar SVG tidak akan pecah atau buram sama sekali meskipun diperbesar (*zoom*) hingga ukuran berapapun.

- **Canvas**

Tag `<canvas>` bekerja dengan cara berbeda. Elemen ini hanya menyediakan sebuah kotak kosong yang berbasis piksel (bitmap) di halaman web [4]. HTML murni tidak bisa menggambar apapun di dalam canvas ini. Untuk bisa menggambar garis, bentuk, atau teks di atas elemen `<canvas>`, pengembang web diwajibkan untuk menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk memanipulasi pikselnya satu per satu [4].

## D. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum pertemuan pertemuan 4 ini, dibuat 6 file HTML yang mempraktikkan cara membuat formulir (web form) interaktif, memasukan gambar, serta menggambar grafik langsung di halaman web. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hasil latihan dan tugas yang telah dikerjakan.

### 1. Pembuatan Form Dasar (Latihan 1)

Kode pada gambar di bawah ini mempraktikkan pembuatan elemen formulir dasar untuk mengumpulkan data dari pengguna. Pada praktikum ini, berhasil dibuat kolom isian teks biasa untuk "Username" (`<input type="text">`) dan kolom isian kata sandi (`<input type="password">`) yang secara otomatis menyembunyikan karakter yang diketik. Dibuat juga tombol pilihan jenis kelamin menggunakan `<input type="radio">` yang hanya bisa dipilih salah satu, serta kotak centang hobi menggunakan `<input type="checkbox">` yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi. Terakhir, formulir ini ditutup dengan tombol "Kirim" dan "Kosongkan".

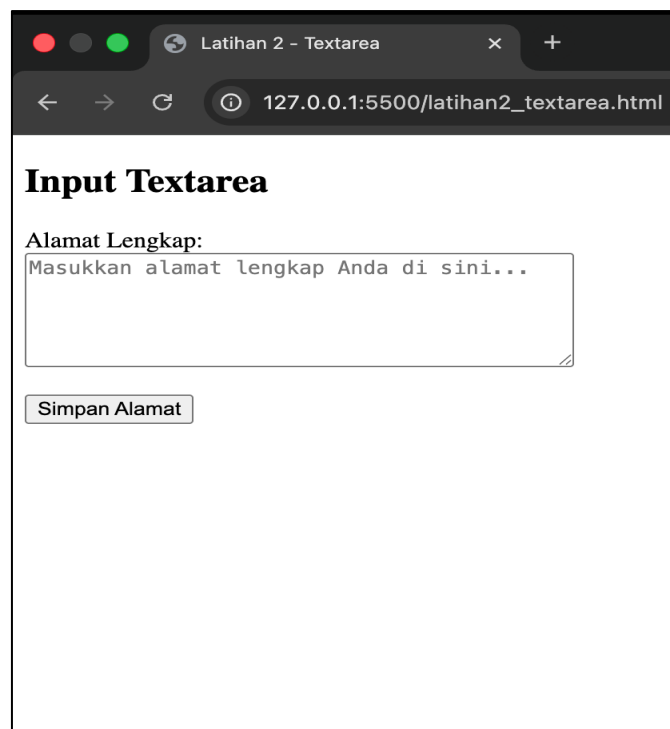
The image shows a side-by-side comparison of HTML code and its rendered output in a web browser. On the left, the HTML code is displayed in a dark-themed editor, showing the structure of a form with various input types. On the right, the browser window shows the rendered form, which includes text input fields for 'Username' and 'Kata Sandi', radio buttons for 'Jenis Kelamin' (Pria/Wanita), and checkboxes for 'Hobi' (Membaca, Olahraga, Koding). The form is titled 'Form Dasar' and has a 'Kirim' button and a 'Hapus Isi' button at the bottom.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihan 1 - Form Dasar</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Form Dasar</h2>
10  <form action="#" method="post">
11    <p>
12      <label for="username">Username:</label><br>
13      <input type="text" id="username" name="username">
14    </p>
15    <p>
16      <label for="password">Kata Sandi:</label><br>
17      <input type="password" id="password" name="password">
18    </p>
19    <p>
20      <label>Jenis Kelamin:</label><br>
21      <input type="radio" id="pria" name="gender" value="pria">
22      <label for="pria">Pria</label><br>
23      <input type="radio" id="wanita" name="gender" value="wanita">
24      <label for="wanita">Wanita</label>
25    </p>
26    <p>
27      <label>Hobi:</label><br>
28      <input type="checkbox" id="membaca" name="hobi" value="membaca">
29      <label for="membaca">Membaca</label><br>
30      <input type="checkbox" id="olahraga" name="hobi" value="olahraga">
31      <label for="olahraga">Olahraga</label><br>
32      <input type="checkbox" id="koding" name="hobi" value="koding">
33      <label for="koding">Koding</label>
34    </p>
35    <p>
36      <input type="submit" value="Kirim">
37      <input type="reset" value="Hapus Isi">
38    </p>
39  </form>
40 </body>
41 </html>
```

## 2. Pembuatan Input Textarea (Latihan 2)

Berikutnya, kode pada gambar di bawah ini mempraktikkan cara membuat kotak isian teks yang lebih luas untuk menampung kalimat panjang atau beberapa baris teks, seperti untuk mengisi alamat lengkap. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tag `<textarea>`, bukan tag `<input>` biasa. Ukuran kotaknya diatur menggunakan atribut `rows` (jumlah baris) dan `cols` (lebar kolom).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihan 2 - Textarea</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Input Textarea</h2>
10  <form action="#" method="post">
11    <p>
12      <label for="alamat">Alamat Lengkap:</label><br>
13      <textarea id="alamat" name="alamat" rows="5" cols="40"
14        placeholder="Masukkan alamat lengkap Anda di sini..."></textarea>
15    </p>
16    <p>
17      <input type="submit" value="Simpan Alamat">
18    </p>
19  </form>
20 </body>
21 </html>
```



Latihan 2 - Textarea

127.0.0.1:5500/latihan2\_textarea.html

## Input Textarea

Alamat Lengkap:

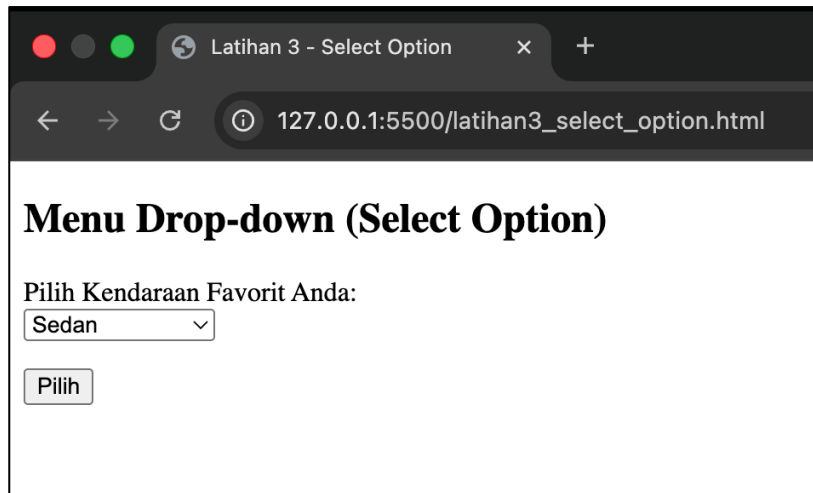
Masukkan alamat lengkap Anda di sini...

Simpan Alamat

### 3. Pembuatan Menu Drop-down (Latihan 3)

Kemudian, kode di bawah ini menunjukkan cara membuat menu pilihan yang ditarik ke bawah (*drop-down*) untuk memilih kendaraan favorit. Pembuatan menu ini menggunakan tag `<select>` yang di dalamnya berisi daftar tag `<option>` sebagai pilihan-pilihannya. Agar lebih rapi, pilihan kendaraan tersebut dikelompokkan menjadi kategori "Mobil" dan "Motor" menggunakan tag `<optgroup>`.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihan 3 - Select Option</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Menu Drop-down (Select Option)</h2>
10  <form action="#" method="post">
11    <p>
12      <label for="kendaraan">Pilih Kendaraan Favorit Anda:</label><br>
13      <select id="kendaraan" name="kendaraan">
14        <optgroup label="Mobil">
15          <option value="sedan">Sedan</option>
16          <option value="suv">SUV</option>
17          <option value="jeep">Jeep</option>
18        </optgroup>
19        <optgroup label="Motor">
20          <option value="sport">Motor Sport</option>
21          <option value="matic">Motor Matic</option>
22          <option value="bebek">Motor Bebek</option>
23        </optgroup>
24      </select>
25    </p>
26    <p>
27      <input type="submit" value="Pilih">
28    </p>
29  </form>
30 </body>
31 </html>
```

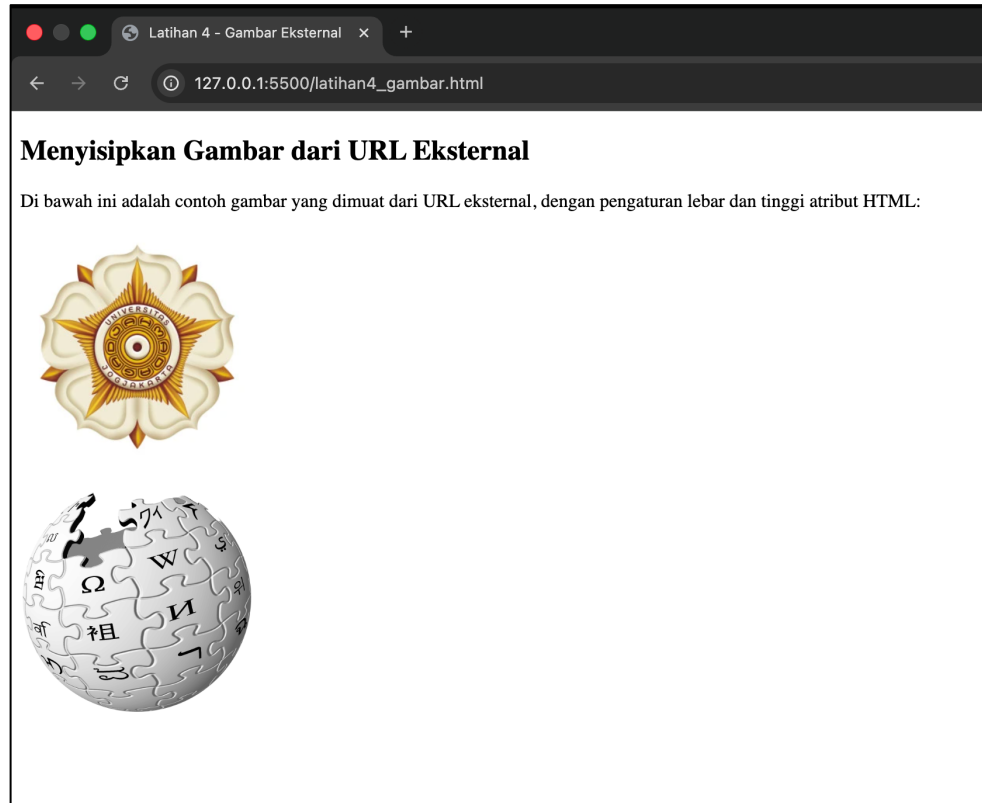




#### 4. Penyisipan Gambar Eksternal (Latihan 4)

Selanjutnya, dipraktikkan cara menampilkan gambar di halaman web dengan mengambilnya dari tautan internet (URL eksternal), yaitu logo UGM dan logo Wikipedia. Gambar dimunculkan menggunakan tag `<img>` dengan menaruh tautannya pada atribut `src`. Ukuran tampilan kedua gambar tersebut berhasil disamakan menjadi persegi menggunakan atribut `width="200"` dan `height="200"`.

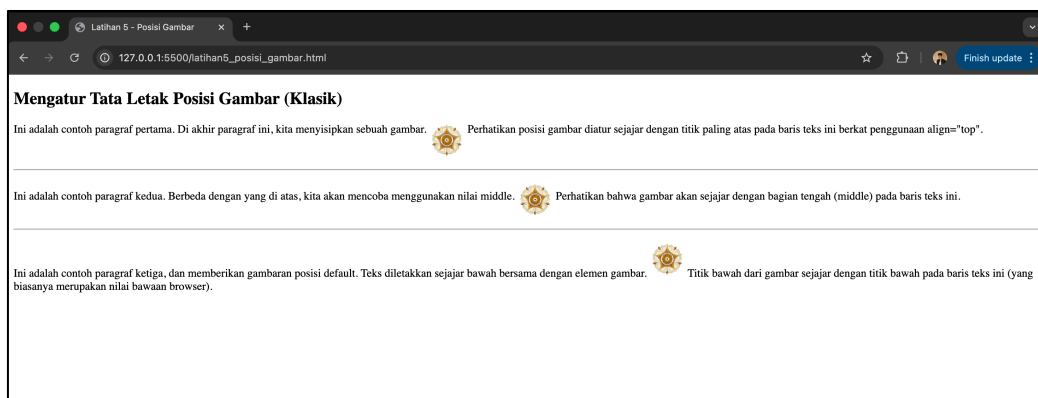
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihan 4 - Gambar Eksternal</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Menyisipkan Gambar dari URL Eksternal</h2>
10  <p>Di bawah ini adalah contoh gambar yang dimuat dari URL eksternal, dengan pengaturan lebar dan tinggi atribut
11    HTML:</p>
12  
14
15  <br><br>
16  
18 </body>
19 </html>
```



## 5. Pengaturan Tata Letak Gambar (Latihan 5)

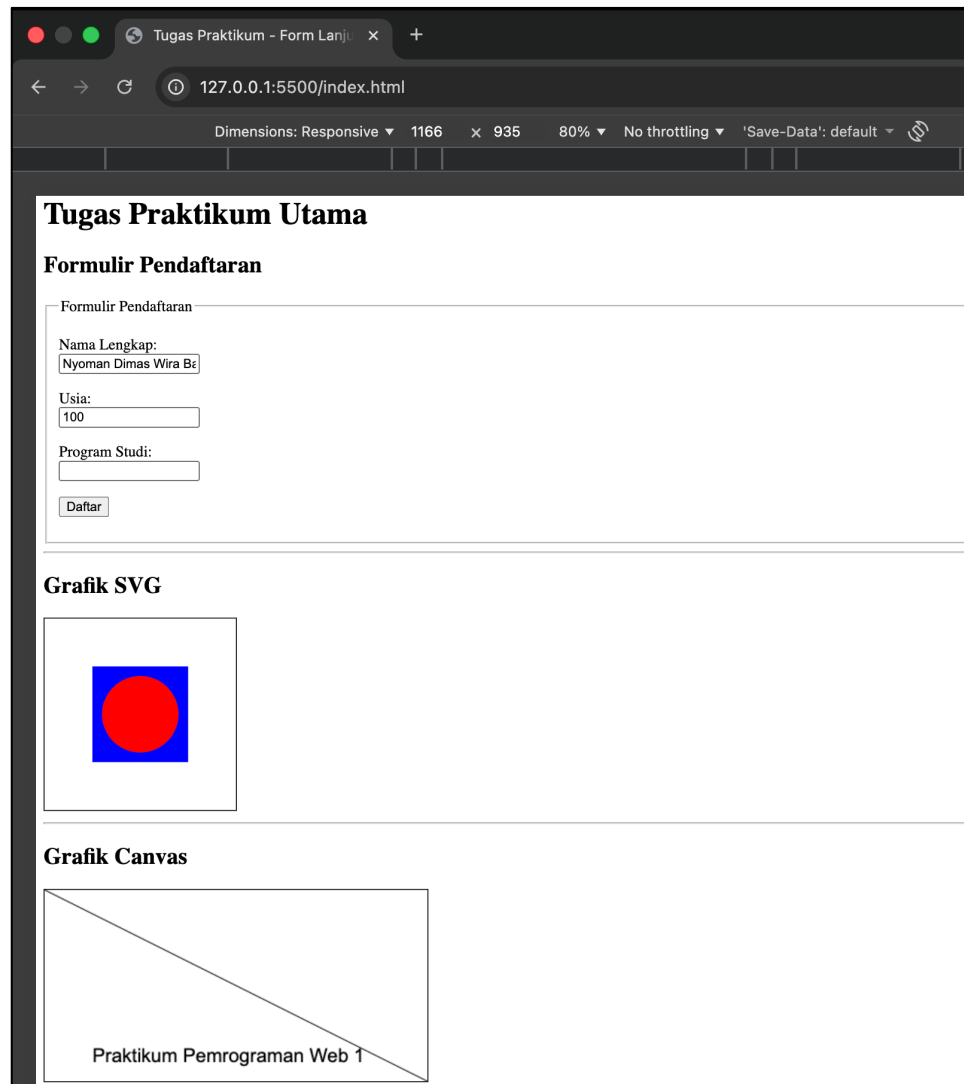
Kode pada gambar di bawah ini memperlihatkan cara mengatur posisi gambar agar selaras dengan baris teks di sebelahnya menggunakan atribut `align`. Gambar pertama menggunakan `align="top"`, sehingga gambar sejajar dengan bagian paling atas dari teks. Gambar kedua menggunakan `align="middle"`, sehingga bagian tengah gambar sejajar dengan teks. Gambar ketiga menggunakan `align="bottom"`, yang merupakan posisi bawaan, di mana bagian bawah gambar sejajar dengan teks.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihan 5 - Posisi Gambar</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Mengatur Tata Letak Posisi Gambar (Klasik)</h2>
10  <p>
11    Ini adalah contoh paragraf pertama. Di akhir paragraf ini, kita menyisipkan sebuah gambar.
12    <!-- Atribut align sudah berstatus deprecated di HTML5.
13    Saat ini penggunaannya sangat tidak disarankan.
14    Disarankan menggunakan properti CSS seperti "vertical-align: top" atau properti layout lainnya. -->
15    
17    Perhatikan posisi gambar diatur sejajar dengan titik paling atas pada baris teks ini berkat penggunaan
18    align="top".
19  </p>
20  <hr>
21  <p>
22    Ini adalah contoh paragraf kedua. Berbeda dengan yang di atas, kita akan mencoba menggunakan nilai middle.
23    
25    Perhatikan bahwa gambar akan sejajar dengan bagian tengah (middle) pada baris teks ini.
26  </p>
27  <hr>
28  <p>
29    Ini adalah contoh paragraf ketiga, dan memberikan gambaran posisi default. Teks diletakkan sejajar bawah bersama
30    dengan elemen gambar.
31    
33    Titik bawah dari gambar sejajar dengan titik bawah pada baris teks ini (yang biasanya merupakan nilai bawaan
34    browser).
35  </p>
36 </body>
37 </html>
```



## 6. Tugas Utama - Form Lanjutan dan Grafik HTML

Dibuat sebuah formulir pendaftaran yang dibingkai kotak rapi menggunakan tag `<fieldset>` dan diberi judul bingkai "Formulir Pendaftaran" menggunakan tag `<legend>`. Pada kolom input "Program Studi", ditambahkan fitur `<datalist>` yang memunculkan rekomendasi nama program studi secara otomatis saat pengguna mulai mengetik. Isian nama dan usia juga sudah diberi nilai awal (*value*). Di bawah formulir, dibuat area `<svg>` berukuran 200x200 piksel yang di dalamnya digambar sebuah persegi berwarna biru (`<rect>`) dan lingkaran berwarna merah (`<circle>`). Pada bagian paling bawah, dibuat area `<canvas>`. Dengan menggunakan bantuan sedikit kode JavaScript, di atas kanvas tersebut berhasil digambar sebuah garis lurus diagonal dan tulisan "Praktikum Pemrograman Web 1".



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Tugas Praktikum - Form Lanjutan dan Grafik HTML</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Tugas Praktikum Utama</h1>
10     <h2>Formulir Pendaftaran</h2>
11     <form action="#" method="post">
12         <fieldset>
13             <legend>Formulir Pendaftaran</legend>
14             <p>
15                 <label for="nama">Nama Lengkap:</label><br>
16                 <input type="text" id="nama" name="nama" value="Nyoman Dimas Wira Bakti">
17             </p>
18             <p>
19                 <label for="usia">Usia:</label><br>
20                 <input type="number" id="usia" name="usia" value="100">
21             </p>
22             <p>
23                 <label for="prodi">Program Studi:</label><br>
24                 <input type="text" id="prodi" name="prodi" list="daftar_prodi">
25                 <datalist id="daftar_prodi">
26                     <option value="Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak"></option>
27                     <option value="Teknologi Rekayasa Internet"></option>
28                     <option value="Sistem Informasi Geografis"></option>
29                 </datalist>
30             </p>
31             <p>
32                 <input type="submit" value="Daftar">
33             </p>
34         </fieldset>
35     </form>
36     <hr>
37     <!-- Bagian SVG -->
38     <h2>Grafik SVG</h2>
39     <svg width="200" height="200" style="border:1px solid #000;">
40         <!-- Persegi -->
41         <rect x="50" y="50" width="100" height="100" fill="blue" />
42         <!-- Lingkaran -->
43         <circle cx="100" cy="100" r="40" fill="red" />
44     </svg>
45     <hr>
46     <!-- Bagian Canvas -->
47     <h2>Grafik Canvas</h2>
48     <canvas id="myCanvas" width="400" height="200" style="border:1px solid #000;"></canvas>
49
50     <script>
51         var canvas = document.getElementById("myCanvas");
52         var ctx = canvas.getContext("2d");
53         // Menggambar garis diagonal
54         ctx.beginPath();
55         ctx.moveTo(0, 0); // Titik awal
56         ctx.lineTo(400, 200); // Akhir garis (sudut kanan bawah)
57         ctx.stroke(); // Eksekusi gambar garis
58         // Menulis teks
59         ctx.font = "20px Arial";
60         ctx.fillStyle = "black";
61         ctx.fillText("Praktikum Pemrograman Web 1", 50, 180);
62     </script>
63 </body>
64 </html>

```

## E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML memiliki fitur yang cukup lengkap untuk membangun interaksi pengguna dan menampilkan elemen visual. Melalui pembuatan formulir (*form*), kita bisa mengumpulkan berbagai jenis data dari pengguna menggunakan tag seperti `<input>`, `<textarea>`, dan `<select>`, yang tampilannya dapat dirapikan menggunakan kotak `<fieldset>`. Kita juga bisa membuat halaman web lebih menarik dengan menyisipkan gambar menggunakan tag `<img>`. Selain itu, standar HTML modern memungkinkan kita untuk menggambar grafik secara langsung di dalam halaman web tanpa butuh file gambar terpisah, yaitu menggunakan tag `<svg>` untuk membuat bangun datar yang tidak pecah saat diperbesar, serta tag `<canvas>` yang dibantu dengan sedikit kode JavaScript untuk menggambar garis atau teks secara bebas.

## F. Daftar Pustaka

- [1] Mozilla Developer Network (MDN), "Your first form," *MDN Web Docs*, 2024. [Online]. Available: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Your\\_first\\_form](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Your_first_form).
- [2] WHATWG, "HTML Standard," *WHATWG.org*, 2024. [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/>.
- [3] Mozilla Developer Network (MDN), "Images in HTML," *MDN Web Docs*, 2024. [Online]. Available: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Multimedia\\_and\\_embedding/Images\\_in\\_HTML](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Images_in_HTML).
- [4] Mozilla Developer Network (MDN), "Canvas API," *MDN Web Docs*, 2024. [Online]. Available: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API).